

Progetto SHELL – progetto *dati.cultura*

Rifacimento del catalogo open data del Ministero della Cultura

Report finale di progetto

Corso di *Metodi informatici per la trasformazione digitale* – a.a. 2025/2026

06 Settembre 2026

Questo lavoro è stato realizzato con l'ausilio dell'Intelligenza Artificiale. Essa è stata utile per confrontarsi e verificare le fasi e l'elaborazioni del progetto. L'uso massiccio e principale è stato per redarre i vari report, successivamente letto e approvato.

- **Criticità principale:** la perdita di un deliverable già approvato nello Sprint 3, ricreato nello Sprint 4.
- **Lezione principale:** il tracciamento sulla board è avvenuto in blocco a fine sprint anziché in continuo, il che ha privato il gruppo dello strumento che avrebbe segnalato in anticipo gli scostamenti.

Tutti i deliverable, i report di sprint e le retrospettive sono pubblicati nel repository di progetto: https://github.com/Paulpaccio/Progetti_Metodi. Il presente documento ne è la sintesi e vi rimanda per il dettaglio.

1 Sintesi esecutiva

Il progetto ha ricostruito il catalogo open data del Ministero della Cultura (dati.cultura.gov.it) passando da una pubblicazione documentale a una pubblicazione semantica: dati descritti da un modello esplicito, collegati fra loro, interrogabili da un endpoint e corredati di metadati conformi al profilo nazionale.

- **Antefatto:** una prima fase avviata a luglio 2026 è stata interrotta e ripresa da capo dopo Ferragosto, su indicazione dello Scrum Master, perché non stava producendo un lavoro realmente incrementale.
- **Durata:** quattro sprint di circa quattro giorni ciascuno, dal 20 agosto al 5 settembre 2026.
- **Gruppo:** quattro componenti, con ruoli SCRUM stabili e aree tecniche distinte.
- **Backlog:** 7 epiche e 23 user story, di cui 21 completate e approvate e 2 non pianificate.
- **Board Jira:** 34 elementi complessivi, comprensivi di epiche e sotto-attività.
- **Risultato principale:** la catena CSV → ontologia → RDF/Turtle → metadattazione DCAT-AP_IT → esposizione all'utente, completata e allineata a un'unica versione del dataset (v1.0.0).
- **Secondo risultato:** l'informativa privacy, costruita per sezioni successive in tre sprint e accompagnata da due note di motivazione della base giuridica e da una procedura interna di cancellazione.

2 Contesto e obiettivi

L'obiettivo del progetto non era la riprogettazione grafica di un portale, ma il cambio di paradigma nella pubblicazione dei dati. Questo si traduce in una catena di lavorazione che attraversa l'intero progetto e ne costituisce la spina dorsale: produzione dei dati in CSV, modellazione dell'ontologia, trasformazione in RDF/Turtle, metadattazione secondo DCAT-AP_IT, esposizione all'utente attraverso download, endpoint e scheda dataset. A questa catena si affianca un secondo filone, altrettanto strutturato, dedicato alla conformità in materia di protezione dei dati personali.

2.1 Le personas

Il perimetro è stato definito a partire da tre personas: **Maria**, ricercatrice in storia dell'arte e data journalist, utente esterna che cerca, consulta e scarica i dati; **Luca**, data manager del Ministero, responsabile dell'intera catena di pubblicazione; **Giulia**, funzionaria addetta alla gestione dei contatti e alla compliance privacy.

Le frustrazioni descritte nelle personas hanno guidato le scelte progettuali in modo diretto. La disomogeneità delle datazioni lamentata da Luca —

Componente	Ruolo principale	Area di responsabilità tecnica
Paolo	Product Owner	Ontologia e modello semantico
Ilaria	Scrum Master	Metadattazione DCAT-AP_IT
Asia	Data Expert	API ed endpoint SPARQL
Alessia	Privacy Expert	Conformità e protezione dei dati personali

Tabella 1: Composizione del gruppo, ruoli SCRUM e aree tecniche.

la stessa informazione che compare come data completa, intervallo o secolo — ha determinato la struttura dell’ontologia, con la classe **TimeReference** e le sue tre sottoclassi disgiunte. L’impossibilità per Maria di ripubblicare dati privi di licenza dichiarata ha reso centrale la metadattazione e la sua esposizione leggibile nella scheda dataset. La dispersione delle procedure lamentata da Giulia ha portato a redigere documenti interni oltre alle sezioni pubbliche dell’informativa, così che le regole operative siano disponibili prima che il servizio entri in funzione.

Il backlog completo, con la descrizione estesa delle personas, delle 7 epiche e delle 23 user story con i relativi test di accettazione, è consultabile nella cartella worklog/backlog del repository.

3 Il gruppo di lavoro e i ruoli

La distinzione fra ruolo di processo e area tecnica merita una precisazione, perché descrive una scelta consapevole. In un’applicazione rigorosa di SCRUM, Product Owner e Scrum Master presidiano il processo — il primo il valore e la priorità del backlog, il secondo il metodo e la rimozione degli impedimenti — e non sono di norma assegnatari di user story tecniche. Qui invece entrambi hanno preso in carico deliverable di merito: l’ontologia e la metadattazione, che sono per altro le due user story con la stima più alta dell’intero backlog.

Il gruppo ha adottato questa impostazione deliberatamente. Trattandosi di un progetto didattico, il cui scopo è imparare attraverso la pratica, sarebbe stato riduttivo che due dei quattro componenti si limitassero a presidiare il processo: nessuno avrebbe imparato a usare Protégé, a scrivere un mapping YARRRML o a leggere un profilo di metadattazione restando fuori dalla lavorazione. La stessa logica ha portato tutti i componenti a partecipare, in misura diversa, ad attività fuori dalla propria area: la collaborazione sulla metadattazione nello Sprint 3, per esempio, ha coinvolto sia chi conosceva il profilo DCAT-AP_IT sia chi aveva

prodotto i dati da descrivere, e nessuno dei due l’avrebbe chiusa da solo con la stessa qualità.

Questa scelta ha un costo in termini di aderenza al framework: i confini dei ruoli risultano più porosi di quanto SCRUM prescriva. Il gruppo ha ritenuto che, in un contesto di apprendimento, l’ampiezza dell’esperienza acquisita valesse più della purezza formale. È un compromesso, e come tale viene qui dichiarato anziché taciuto.

4 Metodo di lavoro

Il progetto è stato condotto secondo il framework **SCRUM**, con sprint di circa quattro giorni, ciascuno concluso da una sessione di approvazione collettiva e da una retrospettiva.

Gli strumenti impiegati sono stati Jira per la pianificazione e **GitHub** per il versionamento e la pubblicazione dei deliverable, con un README dedicato per ogni cartella in cui è riportato il test di accettazione della user story e la sua copertura. Sul piano tecnico sono stati utilizzati Protégé e il reasoner HermiT per la validazione dell’ontologia, Matey/RML.io per il mapping YARRRML, GraphDB per l’endpoint SPARQL.

4.1 La ripartenza del progetto

I quattro sprint documentati in questo report non sono l’intera storia del progetto. Una prima fase era stata avviata a **luglio 2026** e si è interrotta prima di produrre un incremento utilizzabile. Il gruppo ha deciso di ricominciare da capo dopo Ferragosto, su indicazione dello Scrum Master, e i motivi sono due, distinti fra loro.

Il primo è che il lavoro **non era realmente incrementale**. Le attività procedevano senza che al termine di un periodo definito esistesse qualcosa di verificabile e accettabile: si accumulava materiale, ma non incrementi. Mancando la cadenza degli sprint mancava anche il momento in cui fermarsi, guardare il prodotto e decidere il passo successivo, che è il meccanismo su cui SCRUM si regge.

Il secondo è che il gruppo procedeva in modo **disgiunto**. Ciascuno lavorava sulla propria parte

con una visione parziale dell'insieme, senza una board condivisa che rendesse visibile a tutti lo stato complessivo. Il risultato era che le dipendenze fra le attività — l'ontologia che serve al mapping, il mapping che serve all'endpoint — emergevano tardi, quando erano già diventate un ostacolo.

Ripartire ha avuto un costo evidente in termini di tempo, in un progetto che aveva già una scadenza ravvicinata. Il gruppo la considera comunque la decisione più determinante presa in tutto il percorso: senza un backlog unico, una board condivisa e incrementi verificabili a cadenza fissa, le quattro iterazioni successive non sarebbero state possibili.

4.2 La scelta di Jira

Alla ripartenza il gruppo ha spostato la gestione del lavoro da **Trello** a **Jira**. I due strumenti appartengono allo stesso fornitore, il che ha reso il passaggio poco costoso: la migrazione del materiale già presente e il collegamento fra i due ambienti sono nativamente supportati, e nessuno ha dovuto ricostruire da zero ciò che era stato impostato a luglio.

La ragione della scelta è la differenza di funzionalità. Trello organizza il lavoro come schede su colonne, un modello efficace per un flusso continuo di attività ma privo delle nozioni che SCRUM richiede. Jira le offre in modo nativo:

- **tipizzazione dei ticket** — epica, story, sotto-attività — che rende esplicita la gerarchia del backlog invece di lasciarla implicita nell'ordine delle schede;
- **sprint** con inizio e fine definiti, che delimitano l'incremento e permettono di distinguere ciò che è stato pianificato da ciò che è entrato dopo;
- **priorità** assegnabili alla singola user story, strumento con cui il Product Owner ha ordinato il backlog;
- **stima in story point**, che consente di ragionare sul peso relativo delle attività e non solo sul loro numero;
- **reportistica** — diagramma di flusso cumulativo, burn-up, timeline delle epiche — che il gruppo non avrebbe potuto produrre altrimenti.

Quest'ultimo punto merita una nota: le metriche presentate più avanti in questo report esistono perché lo strumento le genera. Sono anche il motivo per cui il gruppo ha potuto accorgersi, a posteriori, di alcune proprie abitudini di lavoro — il tracciamento concentrato a fine sprint, le variazioni di ambito a pianificazione chiusa — che senza

una rappresentazione grafica sarebbero rimaste impressioni.

4.3 Convenzioni adottate per la board

Gli stati della board hanno ricevuto un significato concordato all'interno del gruppo, che è necessario esplicitare perché diverge in parte dalle convenzioni più diffuse e condiziona la lettura di tutti i grafici riportati più avanti.

Due scelte vanno commentate. La prima riguarda lo stato *Da fare*, che nell'uso corrente indica lavoro non ancora iniziato, mentre qui indica lavoro avviato. La differenza non è irrilevante per chi legge il diagramma di flusso cumulativo: la banda superiore non rappresenta lavoro fermo, ma lavoro in carico.

La seconda riguarda l'approvazione, ed è la scelta di metodo più caratterizzante dell'intero progetto. Il gruppo l'ha deliberatamente riservata a un momento collettivo successivo alla chiusura dello sprint, in cui tutti i componenti esaminano insieme il lavoro prodotto e lo accettano come un unico corpo.

SCRUM affida questa funzione alla *sprint review*, in cui è il Product Owner ad accettare o respingere l'incremento. Nel progetto il ruolo di Product Owner esiste ed è stato esercitato in pieno: ha indirizzato la scelta degli strumenti, ha ordinato il backlog e ha stabilito l'urgenza relativa delle user story, che sulla board compare come priorità assegnata a ciascun ticket. Il gruppo ha però stabilito che l'**accettazione finale** non spettasse a una sola persona. L'assunto è che, in un gruppo di pari senza committente esterno e in un contesto il cui scopo è l'apprendimento, il giudizio su ciò che è concluso maturi meglio nel confronto fra tutti che nella decisione di uno: chi ha prodotto il lavoro lo espone, gli altri lo verificano, l'accettazione è un atto del gruppo. Ne risulta un **modello più orizzontale** di quello prescritto, in cui la gerarchia dei ruoli governa la direzione del lavoro ma non la sua validazione.

La scelta è stata rafforzata da una circostanza pratica. Il progetto si è svolto in agosto, con i componenti fuori Bologna e con impegni personali diversi: incontrarsi è stato difficile e le occasioni di confronto sono state poche. Concentrare la verifica in un unico momento collettivo di fine sprint è stato anche il modo di garantire che quel confronto avvenisse almeno una volta per iterazione, invece di disperdersi in scambi asincroni.

Il costo va però riconosciuto, perché è misurabile. Poiché l'approvazione avviene tutta insieme a

Stato	Significato attribuito dal gruppo
Da fare	Il ticket è entrato nello sprint e il lavoro è stato avviato.
In corso	La lavorazione è attiva.
Completato	Il lavoro è stato svolto ed è in attesa di revisione.
Approvato	La revisione è stata superata e il lavoro è accettato.

Tabella 2: Semantica degli stati della board.

sprint concluso, e poiché gli stati intermedi sono stati aggiornati con la stessa cadenza anziché in continuo, le curve del lavoro completato risultano piatte per l'intera durata dello sprint e salgono verticalmente alla fine: il burn-up, che serve a intercettare uno scostamento mentre lo sprint è ancora in corso, ne risulta di fatto vanificato.

Il gruppo considera il compromesso accettabile e rifarebbe la stessa scelta, con una correzione: le due cose — l'accettazione collettiva e l'aggiornamento degli stati — sono indipendenti, e sono state confuse. Nulla impedisce di segnare giorno per giorno che un'attività è iniziata o conclusa, mantenendo comunque per la fine dello sprint il momento in cui il gruppo la accetta insieme. È il principale correttivo che verrebbe portato in un progetto successivo.

5 Andamento degli sprint

I report completi dei quattro sprint, con l'elenco delle user story, i deliverable, le schermate dei mockup e la copertura dei test di accettazione, si trovano nelle cartelle `worklog/sprint_1` — `worklog/sprint_4` del repository. Quanto segue ne è una sintesi.

Sprint 1 (20–24 agosto)

Primo sprint dopo la ripartenza descritta sopra. Sono state prodotte le fondamenta del progetto: i CSV delle tredici opere d'arte, articolati anche in sei file per categoria in vista del successivo mapping; l'ontologia OWL con le classi `Artwork`, `Painting`, `CulturalInstituteOrSite`, `Place` e `TimeReference`, documentata con un diagramma E-R e un diagramma Graffoo e validata su dieci competency question; i mockup della home page e del footer. L'unica criticità ha riguardato una user story il cui responsabile, per problemi personali, non ha caricato il lavoro nei tempi previsti; il gruppo ha deciso di approvarla nello sprint successivo.

Sprint 2 (24–28 agosto)

Sprint tecnicamente più denso e privo di criticità. La trasformazione CSV → RDF/Turtle è stata realizzata con un mapping dichiarativo YARRRML — scelta che risponde direttamente alla diffidenza di Luca verso le conversioni manuali, poiché la regola resta valida al crescere del volume dei dati. L'endpoint SPARQL è stato pubblicato su GraphDB (repository `dati-cultura`, 337 statement) con due query di esempio verificate sul numero di righe atteso. Sono inoltre stati prodotti i mockup delle sezioni *Il progetto*, *FAQ* e *Ontologia*, e la prima parte dell'informativa privacy, relativa ai dati di navigazione, con la nota di motivazione della base giuridica.

Sprint 3 (28 agosto – 1 settembre)

Sprint con un risultato tecnico solido e un incidente di processo. È stata completata la metadattazione DCAT-AP_IT, che chiude la catena richiesta dalla consegna: sei classi modellate, identificativo secondo la convenzione `m_bac:D.1`, e impiego sistematico di URI da vocabolari controllati in luogo del testo libero. Sono state realizzate le due modalità di accesso ai dati — la sezione *Scarica i dati* e la pagina *API e SPARQL* — allineate alla stessa versione del dataset. Il filone privacy si è arricchito della sezione sui destinatari dei dati e sull'accesso interno ai messaggi.

L'incidente ha riguardato la user story US1.2 (*Ricerca dataset nel catalogo*): approvata e successivamente sparita dal repository, per una causa che non è stato possibile accertare. Nella cartella corrispondente è rimasto solo lo scheletro vuoto. Il gruppo ha deciso di ricreare il deliverable nello sprint successivo.

Sprint 4 (1–5 settembre)

Sprint conclusivo, condotto sotto la pressione della scadenza. Sono stati chiusi due fronti: la catena dei dati, con la scheda dataset consultabile che espone all'utente finale i metadati DCAT-AP_IT senza introdurre informazioni ulteriori; e la conformità

privacy, con le sezioni su tempi di conservazione, base giuridica e diritti dell'interessato, assemblate nell'informativa completa. È stata inoltre realizzata la pagina Contatti, che introduce il trattamento di dati personali su cui le user story privacy si fondano, ed è stato ricreato il deliverable perduto nello Sprint 3.

6 Deliverable prodotti

Dati e semantica. Sette file CSV, un'ontologia OWL documentata da due diagrammi e dieci competency question validate con il reasoner HermiT, un mapping YARRRML, un grafo RDF/Turtle di 337 statement, un file di metadati conforme a DCAT-AP_IT e un endpoint SPARQL con query di esempio verificate. Il file dei metadati distingue i due livelli richiesti dal profilo: i dati veri e propri da un lato, la descrizione del dataset in quanto tale dall'altro, con licenza e formato dichiarati sulla distribuzione e non sul dataset, secondo il modello DCAT.

Mockup dell'interfaccia. Home page, footer nelle sue due versioni, sezione *Il progetto*, FAQ, pagina *Ontologia*, catalogo dataset con ricerca e filtri, scheda dataset, sezione *Scarica i dati*, pagina *API e SPARQL*, pagina *Contatti* con il flusso di conferma, e le schermate dell'informativa privacy.

Documentazione privacy. L'informativa completa in PDF, costruita per sezioni successive nei quattro sprint, accompagnata da documenti che ne esplicitano il ragionamento: due note di motivazione della base giuridica — che argomentano l'esclusione del consenso e del legittimo interesse per un titolare pubblico — e una procedura interna di cancellazione dei dati su richiesta dell'interessato, documento interno non destinato alla pubblicazione.

7 Metriche di progetto

7.1 Composizione della board

I 34 elementi presenti sulla board non corrispondono alle 23 user story del backlog, perché Jira conteggia come ticket anche le epiche e le sotto-attività. La ripartizione per tipo (Figura 1) chiarisce la differenza: la componente prevalente è costituita dalle story, seguita dalle epiche e da un numero contenuto di sotto-attività, in proporzioni

Work items by type



Figura 1: Ripartizione dei ticket per tipo.

compatibili con le 23 user story e le 7 epiche del backlog documentale, più quattro sotto-attività.

La corrispondenza è dunque piena: nessun lavoro presente sulla board manca dal backlog e viceversa. La differenza numerica è soltanto una diversa unità di conto, e va tenuta presente nella lettura di tutti i grafici successivi.

7.2 Timeline delle epiche

La timeline (Figura 2) mostra la collocazione temporale delle sette epiche sull'arco dei quattro sprint. È la vista che meglio restituisce la struttura del progetto, perché distingue le epiche costruite in modo incrementale da quelle concentrate in una sola iterazione.

Le epiche *Home page e presentazione dell'iniziativa* (PM-1) e *Pubblicazione del dataset opere d'arte* (PM-7) attraversano l'intero progetto. Sono quelle che raccolgono il maggior numero di user story e che si sono accresciute per incrementi successivi: la prima dalla home page al footer, alla sezione sul progetto, alle FAQ; la seconda dai CSV alla trasformazione RDF, ai metadati, al download, fino alla scheda dataset. La loro estensione conferma visivamente che la catena della pubblicazione è stata costruita per strati e non in un unico blocco.

L'epica *Privacy e protezione dei dati personali* (PM-6) si apre nello Sprint 2 e prosegue fino alla chiusura: quattro user story distribuite su tre sprint, ciascuna delle quali aggiunge una sezione all'informativa, fino al documento unico prodotto nello Sprint 4.

Due epiche si chiudono anticipatamente. *Semantica e ontologie* (PM-3) termina all'interno dello

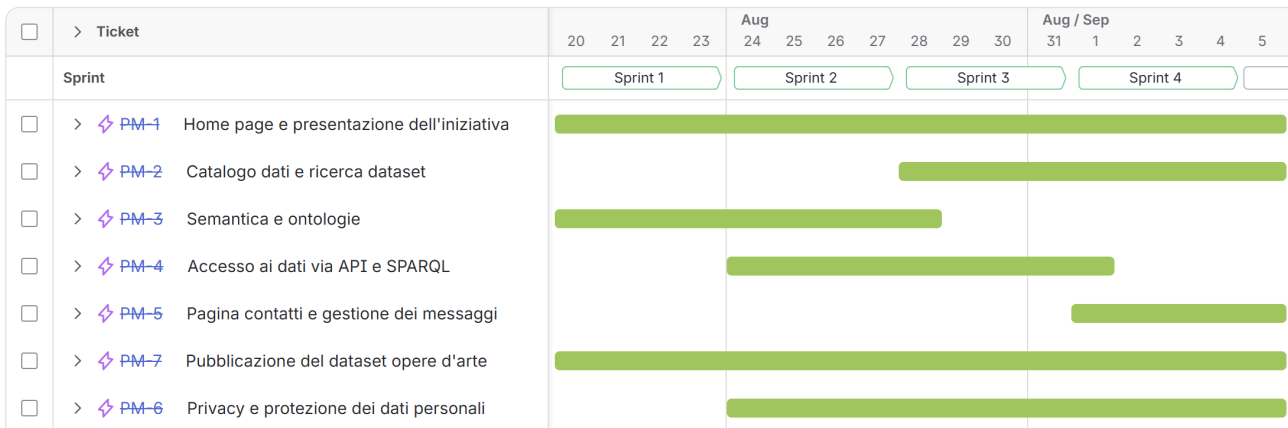


Figura 2: Timeline delle epiche sui quattro sprint, 20 agosto – 5 settembre.

Sprint 2, una volta completati l'ontologia, il mapping e la pagina che espone il modello; *Accesso ai dati via API e SPARQL* (PM-4) si chiude nello Sprint 3. Sono le epiche a maggiore densità tecnica e anche quelle con il ciclo di vita più breve: una volta prodotti il grafo e l'endpoint, il lavoro successivo li riusa senza estenderle.

All'estremo opposto, *Pagina contatti e gestione dei messaggi* (PM-5) è interamente contenuta nello Sprint 4 ed è l'ultima epica ad aprirsi. La sua collocazione spiega perché tre delle quattro user story sulla privacy cadano nello sprint conclusivo: la pagina Contatti introduce il trattamento di dati personali su cui quelle user story si fondano, e non poteva essere descritta nell'informativa prima che il servizio fosse progettato.

Infine, *Catalogo dati e ricerca dataset* (PM-2) si apre nello Sprint 3 ma si estende fino alla fine del progetto: questa coda è la traccia visibile della user story perduta e ricreata.

La timeline mostra inoltre che in ogni momento risultano aperte da tre a quattro epiche in parallelo: il gruppo ha lavorato costantemente su più fronti anziché procedere per argomenti in sequenza.

7.3 Diagramma di flusso cumulativo

Il diagramma di flusso cumulativo (Figura 3) mostra l'andamento dei ticket nei quattro stati lungo l'intero arco del progetto, secondo la semantica dichiarata in precedenza.

Se ne leggono tre fenomeni. Il primo è la **crecita del volume di lavoro in corso d'opera**: il numero complessivo di ticket passa da 27 a 34, con incrementi visibili intorno al 26 agosto e nei primi giorni di settembre. Il secondo è l'andamento **a scalini** della curva degli approvati, diretta conseguenza della sessione collettiva di fine sprint: si osservano salti marcati intorno al 29 agosto e

Sprint	Periodo	Iniziale	Finale
1	20–24 ago	4	4
2	24–28 ago	5	7
3	28 ago – 1 set	4	4
4	1–5 set	5	8

Tabella 3: Ambito del lavoro, in ticket, all'inizio e alla fine di ciascuno sprint.

al 2 settembre, non un flusso continuo. Il terzo è l'**addensamento finale**: nell'ultimo giorno si concentra un numero elevato di transizioni di stato, il che conferma quanto rilevato nella retrospettiva dello Sprint 4, ossia che la verifica di coerenza è stata concentrata alla fine anziché distribuita.

7.4 Burn-up di sprint

I quattro burn-up (Figura 4, in ordine cronologico) confrontano per ciascuno sprint l'ambito del lavoro (linea rossa), la velocità ideale (linea grigia) e il lavoro completato (linea verde), espressi in numero di ticket.

La forma ricorrente delle curve. Il dato più evidente, comune a tutti i grafici, è che la linea del lavoro completato resta piatta per quasi tutta la durata dello sprint e sale verticalmente nelle ultime ore. Questa forma non descrive il modo in cui il lavoro è stato svolto — i deliverable sono stati prodotti in modo distribuito lungo tutti i giorni, come documentano i commit sul repository — ma il modo in cui è stato **registrato**, secondo la convenzione di approvazione collettiva descritta nella sezione sul metodo.

La conseguenza è metodologicamente rilevante: se lo stato è aggiornato solo a fine sprint, il burn-up perde la sua funzione. Non serve più a intercettare in corsa uno scostamento dalla velocità ideale —

Diagramma di flusso cumulativo

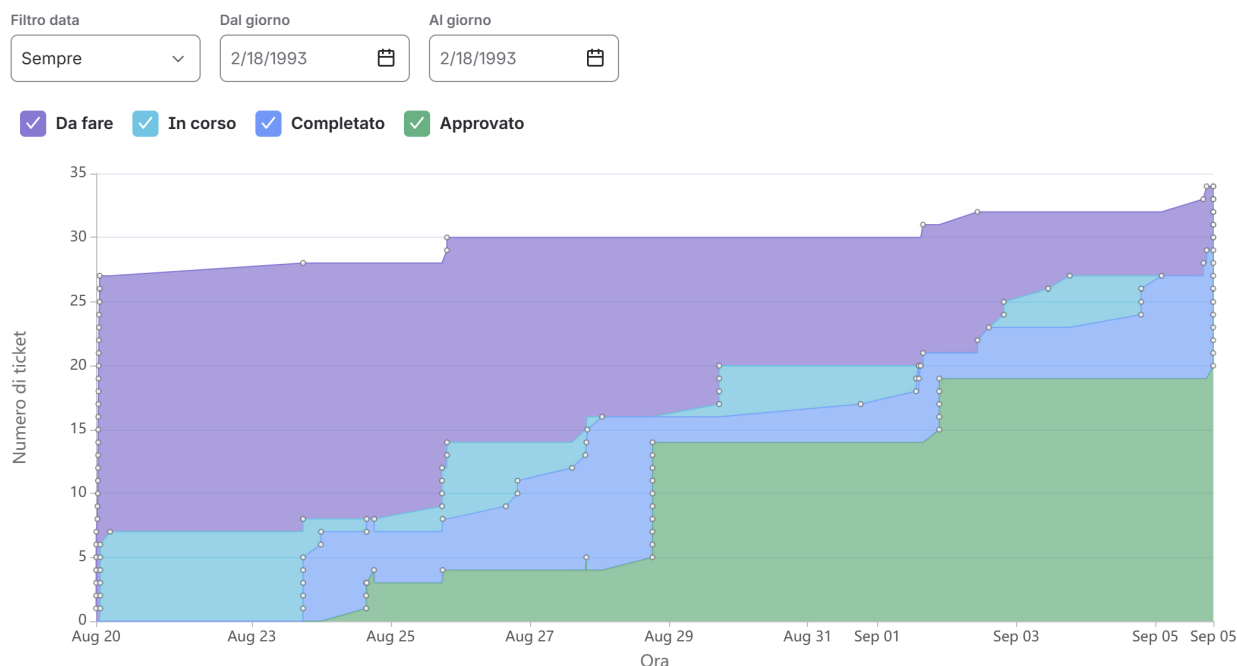
[> Come leggere questo report](#)


Figura 3: Diagramma di flusso cumulativo, 20 agosto – 5 settembre.

che è la ragione per cui lo strumento esiste — ma soltanto a certificare a posteriori che il lavoro è stato chiuso. La sessione collettiva di approvazione resta una buona pratica; l'errore è stato estenderne la cadenza anche agli stati intermedi.

Le variazioni di ambito. Due sprint su quattro mostrano una linea rossa non costante. Nello Sprint 2 l'ambito cresce da 5 a 7 ticket il 25 agosto, a sprint già iniziato; nello Sprint 4 da 5 a 8, con un primo incremento il 2 settembre e altri due nell'ultimo giorno. In quest'ultimo caso l'aumento è riconducibile al lavoro non pianificato che lo sprint ha dovuto assorbire, in particolare la ricreazione della user story perduta e la seconda versione del footer. In entrambi i casi l'ambito aggiuntivo è stato completato entro la chiusura, ma si tratta di *scope creep* in senso proprio: lavoro entrato nello sprint dopo la pianificazione, che in SCRUM andrebbe di norma rinviato allo sprint successivo salvo rinegoziazione esplicita dell'obiettivo.

Un caso particolare. Il burn-up dello Sprint 2 presenta un andamento non monotono: il 27 agosto la curva del completato sale e rientra subito dopo. Un calo della curva indica una regressione di stato, ossia un ticket dichiarato concluso e successivamente

riaperto. È un evento fisiologico, che segnala una revisione andata a buon fine nel suo scopo, ed è l'unica traccia sui grafici di un controllo che ha prodotto un rifiuto.

7.5 Distribuzione del lavoro

La ripartizione degli elementi fra i membri del gruppo (Figura 5) non è uniforme: un componente risulta assegnatario di una quota sensibilmente superiore agli altri tre.

Il dato va letto con cautela per tre motivi. Anzitutto il numero di ticket non misura l'impegno, poiché le user story hanno stime molto diverse fra loro — da 4 a 10 story point — e un singolo ticket da 10 punti, come la creazione dell'ontologia, pesa quanto due o tre ticket minori. In secondo luogo, come mostrato sopra, fra gli elementi assegnati figurano anche epiche e sotto-attività, che non sono lavoro nel senso in cui lo è una user story. Infine diverse attività sono state svolte in collaborazione fra più componenti pur risultando assegnate a un solo nominativo.

8 Retrospettive e lezioni apprese

Le quattro retrospettive, pubblicate per esteso nel repository accanto ai rispettivi report di sprint,

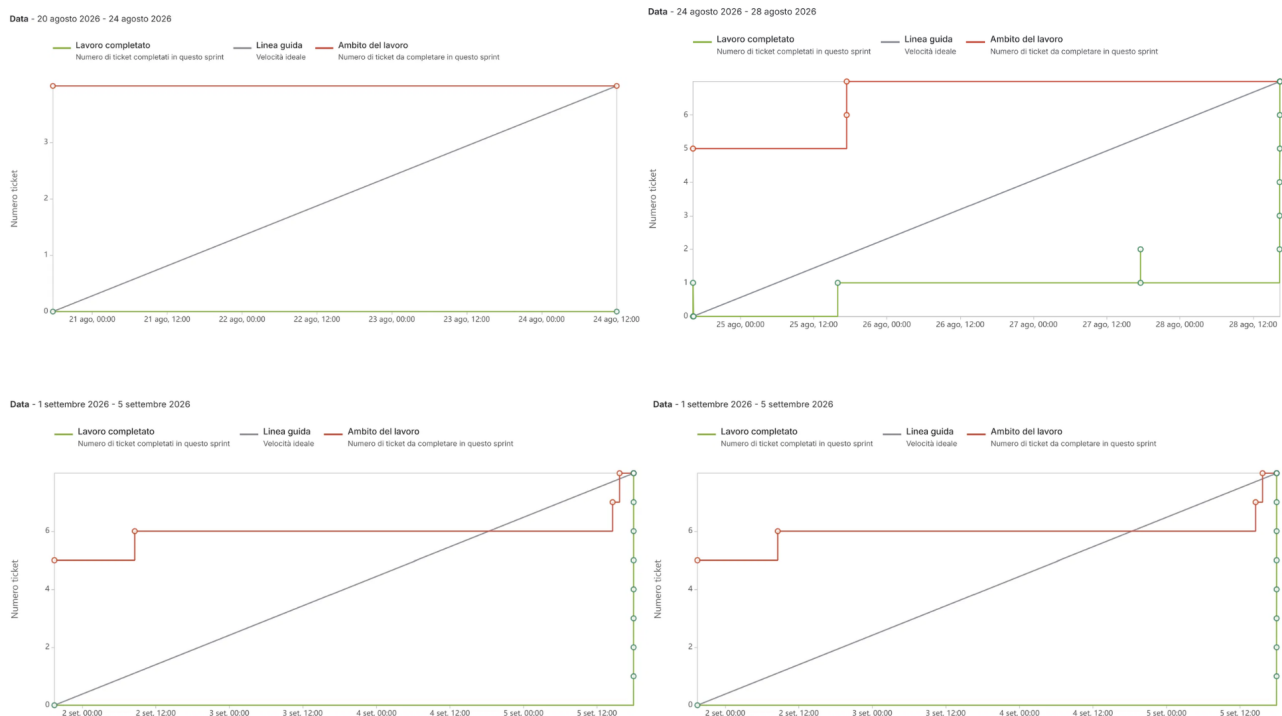


Figura 4: Burn-up dei quattro sprint, in numero di ticket.

Work items by assignee

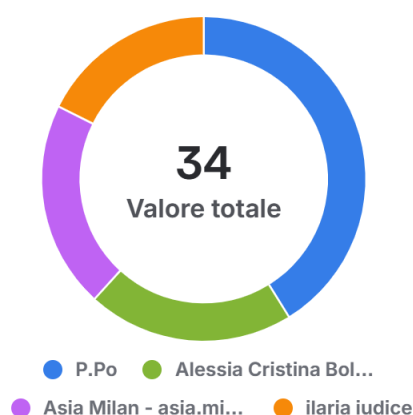


Figura 5: Work item per assegnatario.

sono state condotte con formati diversi, scelti in funzione di ciò che ciascuno sprint aveva da dire: *Start/Stop/Continue* per il primo e il quarto, *4L* (Liked, Learned, Lacked, Longed for) per il secondo, centrato sull'apprendimento degli strumenti, *Mad/Sad/Glad* per il terzo, dove l'incidente della user story perduta aveva avuto un effetto rilevante sul morale. Ogni retrospettiva ha verificato l'esito delle azioni decise in quella precedente, così da rendere tracciabile il miglioramento anziché limitarsi a registrare impressioni.

Tre insegnamenti attraversano l'intero progetto.

La comunicazione degli impedimenti è migliorata in modo misurabile. Nello Sprint 1 un ritardo è emerso a scadenza superata, quando non c'era più margine per riorganizzare il lavoro. Nello Sprint 3 un problema ben più grave — la perdita di un deliverable approvato — è stato comunicato immediatamente e gestito collettivamente, senza attriti e senza ricerca di responsabilità individuali. Il confronto fra i due episodi è la prova che l'azione decisa nella prima retrospettiva ha prodotto un effetto reale.

La gestione della configurazione è stata il punto debole. Un deliverable approvato e poi perduto è un incidente che una disciplina più rigorosa su commit, push e verifica del remoto avrebbe evitato. Ne è derivata anche una conseguenza di processo: l'approvazione collettiva, se non è accompagnata da un controllo sul repository, approva una dichiarazione e non un artefatto.

Alcune decisioni sono rimaste implicite. README rimasti vuoti, report di sprint redatti a posteriori e incongruenze emerse tutte insieme nell'ultimo giorno derivano dalla stessa causa, ed è la medesima che i burn-up rendono visibile sul versante del tracciamento. La contromisura individuata è una *Definition of Done* scritta e condivisa:

una user story è conclusa quando il deliverable è sul remoto, il README è compilato, il test di accettazione è riportato con la sua copertura, i link sono verificati e la board è aggiornata.

9 Stato finale e debito residuo

Il progetto ha completato la catena di pubblicazione richiesta dalla consegna e l'informativa privacy nella sua interezza. Restano aperti alcuni elementi, che si ritiene corretto dichiarare:

- due user story del backlog non pianificate in alcuno sprint, *Formato visibile nella sezione dataset* (US1.11), la cui copertura da parte dei badge di formato nella pagina Dataset è da verificare, e *Lasciare un commento* (US1.13);
- l'endpoint SPARQL, configurato in locale (`localhost:7200`) e quindi non verificabile in autonomia da tutti i membri del gruppo;
- alcune incongruenze documentali rilevate nel controllo finale — README privi di contenuto, riferimenti a file con nomi non corrispondenti, una cartella rimasta vuota e un collegamento errato nel report del primo sprint — nessuna delle quali riguarda la sostanza del lavoro, tutte riconducibili all'assenza di un criterio condiviso di completamento.

Una precisazione sulla sezione FAQ. Nel mockup della sezione FAQ (US1.10) le domande e le risposte sono rimaste testi segnaposto. Questo non costituisce un deliverable incompleto: un mockup rappresenta la struttura e il comportamento di una pagina — l'indice laterale, i blocchi a scomparsa, il modo in cui l'utente arriva alla risposta — e non i suoi contenuti editoriali definitivi, che in un contesto reale sarebbero forniti dalla redazione. La scelta era corretta e coerente con la natura del deliverable, e la user story è a tutti gli effetti approvata.

L'errore del gruppo è stato un altro, e va dichiarato: questa distinzione non è mai stata discussa esplicitamente né messa a verbale. In assenza di una decisione condivisa e registrata, la nota lasciata nel README ha fatto apparire come debito ciò che era una scelta progettuale, tanto che è stata registrata come tale in due retrospettive successive prima di essere chiarita. È la stessa lacuna individuata sotto altra forma — l'assenza di un criterio condiviso su che cosa significhi “fatto” — applicata qui non a un lavoro mancante, ma a un lavoro completo che nessuno aveva dichiarato tale.

10 Conclusioni

Il risultato più solido del progetto è la coerenza della catena che va dal dato grezzo alla sua presentazione all'utente: i CSV prodotti nel primo sprint sono gli stessi che, trasformati in RDF, descritti da metadati e allineati a una versione unica, risultano scaricabili, interrogabili e citabili alla fine del quarto. Ogni user story dichiara esplicitamente su quali deliverable precedenti si appoggia, il che rende la catena delle dipendenze leggibile a un terzo.

Il metodo incrementale ha dato la prova migliore proprio dove la dipendenza fra sprint era più stretta: la catena dei dati e l'informativa privacy, quest'ultima composta sezione dopo sezione fino al documento unico.

Le difficoltà incontrate non hanno riguardato il merito del lavoro ma il processo che lo circonda, e le metriche lo mostrano con chiarezza. I burn-up rivelano che il tracciamento è avvenuto in blocco a fine sprint anziché in continuo, privando il gruppo dello strumento che avrebbe segnalato in anticipo gli scostamenti; il diagramma di flusso cumulativo mostra la stessa concentrazione finale; le variazioni di ambito in due sprint su quattro documentano lavoro entrato dopo la pianificazione. A questi si aggiungono la gestione della configurazione e le decisioni rimaste implicite.

Sono difficoltà di apprendimento più che di esecuzione, e vanno lette insieme alla scelta dichiarata nella sezione sui ruoli: un gruppo che decide di far sperimentare a ciascuno strumenti nuovi accetta di essere meno efficiente di un gruppo che assegna ogni compito a chi lo saprebbe già fare. In un progetto successivo il gruppo manterrebbe questa impostazione, correggendo però i tre punti che le metriche indicano con precisione: aggiornare la board in continuo pur mantenendo l'approvazione collettiva, fissare un criterio condiviso di completamento prima del primo sprint, e riservare parte della capacità dell'ultimo sprint alla verifica e alla chiusura anziché a nuovi incrementi.

Github Repository

 github.com/Paulpaccio/Progetti_Metodi

Per visualizzare Backlog, report di sprint, retrospettive, ontologia, mapping, metadati, mockup e documentazione privacy è disponibile il progetto che racconta e documenta le varie fasi.